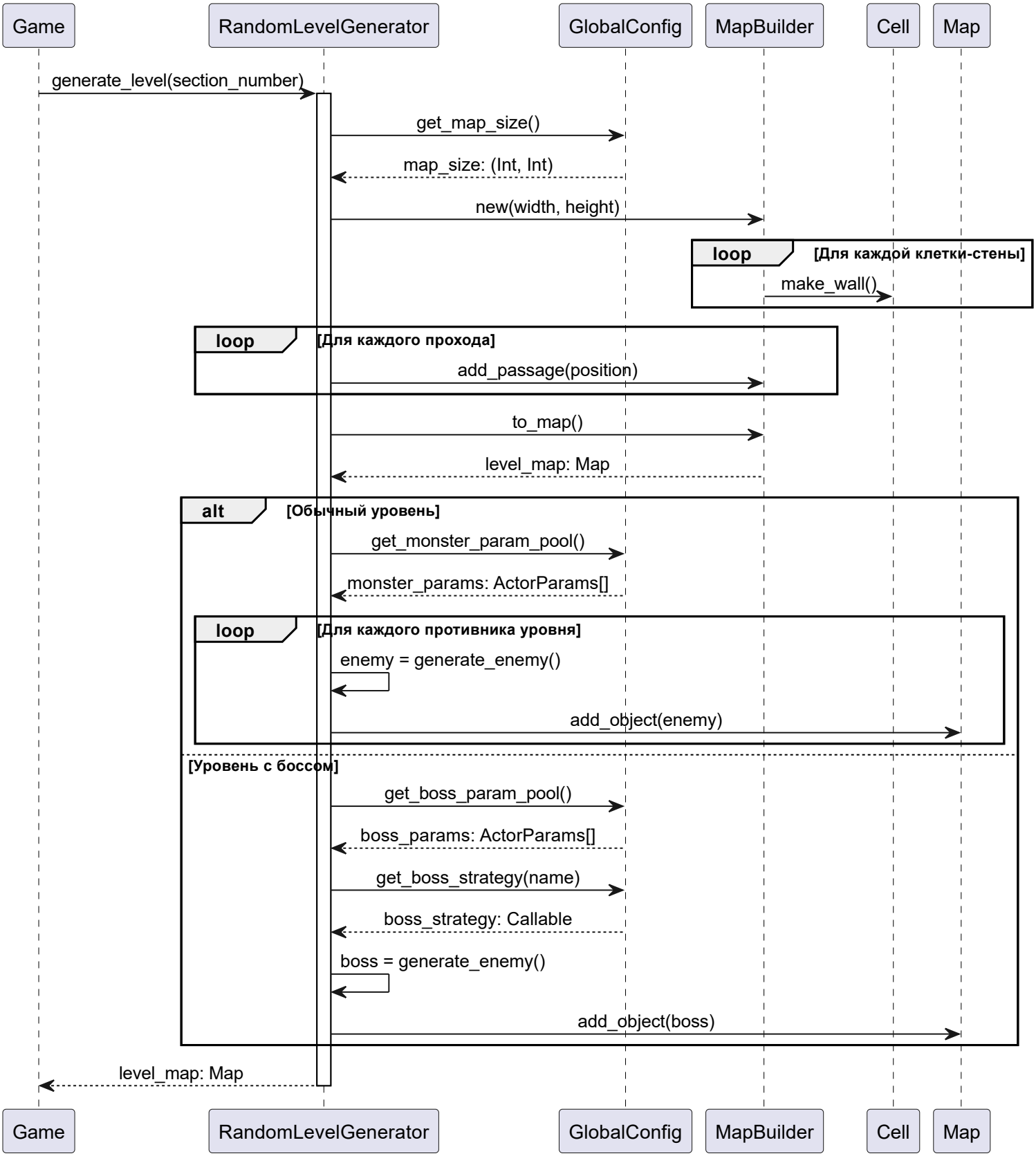
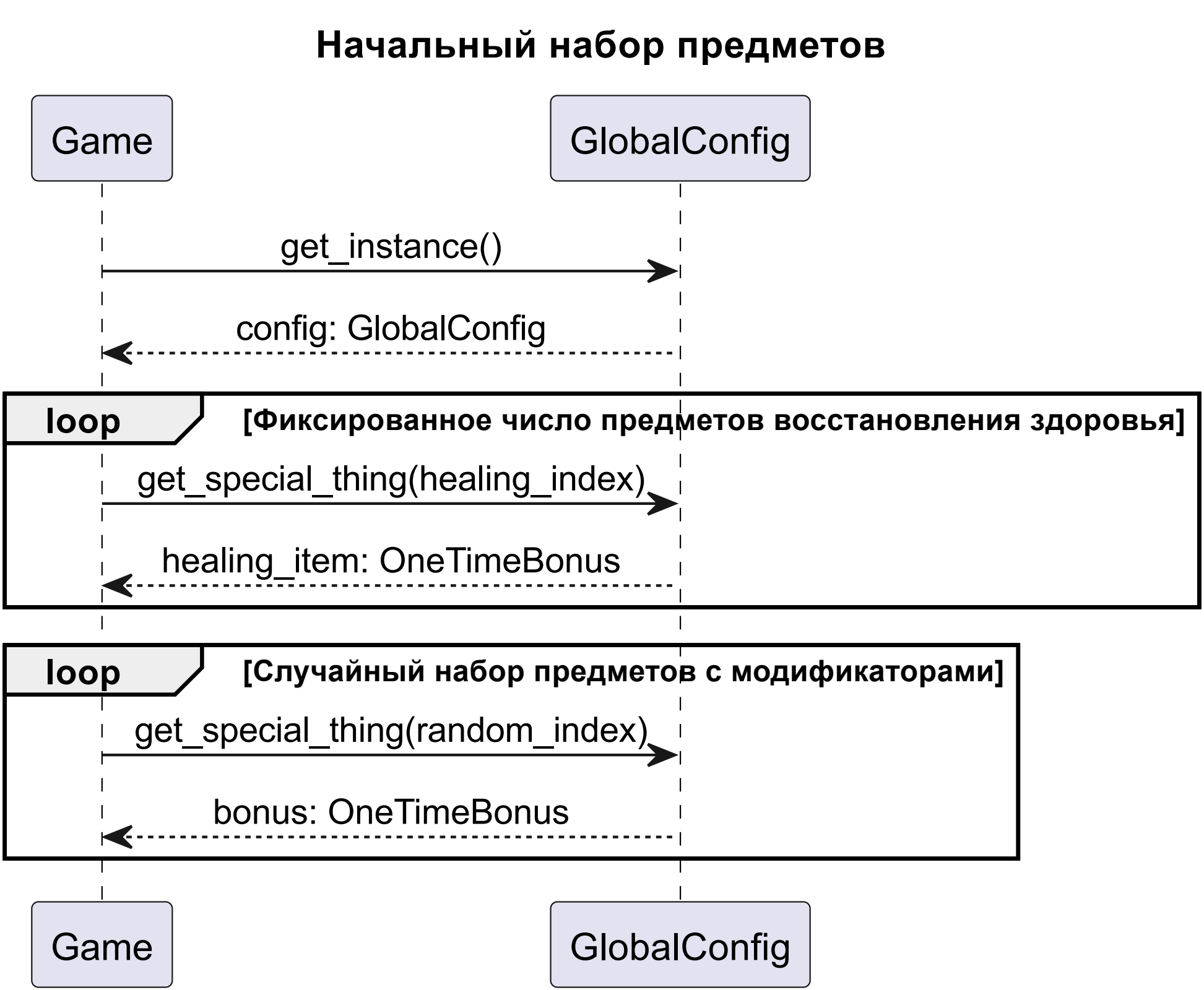
Игровой цикл

Генерация уровня




Начальный набор предметов
Game
GlobalConfig
get_instance()
config: GlobalConfig
loop
[Фиксированное число предметов восстановления здоровья]
get_special_thing(healing_index)
healing_item: OneTimeBonus
loop
[Случайный набор предметов с модификаторами]
get_special_thing(random_index)
bonus: OneTimeBonus
Game
GlobalConfig

Загрузка игры

Console
GameLoader
RandomLevelGeneratorLoader
MapLoader
CellLoader
PositionLoader
ICellObjectLoader
IActorLoader
OneTimeBonusLoader
Map
Game

continue_game()
load_from_file(path, event_queue, console)
load_from(generator_data)
generator: ILevelGenerator
load_from(map_data)

loop [Для каждой клетки карты]
load_from(cell_data)
load_from(position_data)
position: Position
opt [В клетке есть объект]
load_from(object_data)
object: ICellObject
cell: Cell

create_from(width, height, cells, console, callback)
map: Map

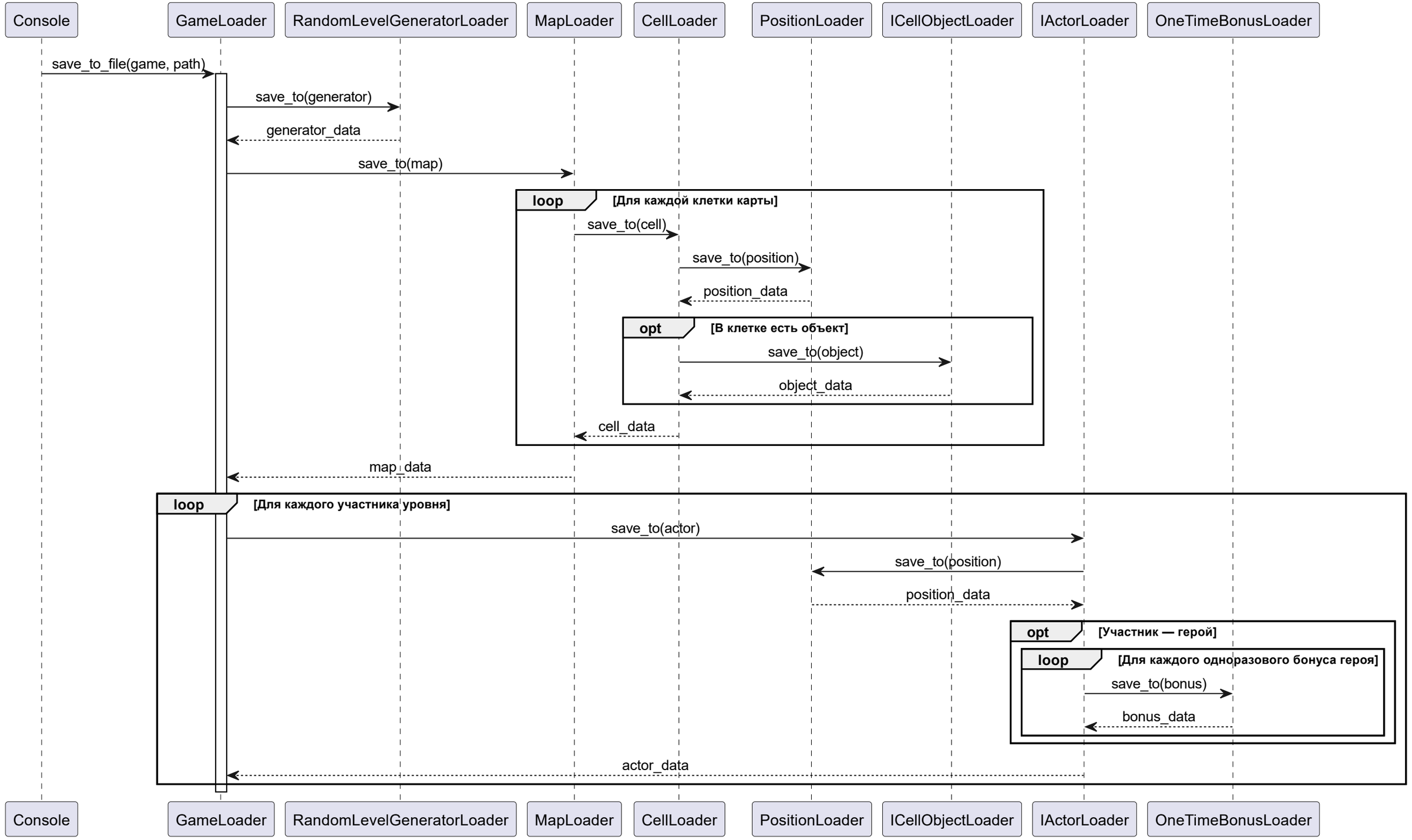
loop [Для каждого участника уровня]
load_from(actor_data)
load_from(position_data)
position: Position
opt [Участник — герой]
loop [Для каждого одноразового бонуса героя]
load_from(bonus_data)
bonus: OneTimeBonus
actor: IActor

create_from(...)
game: Game

opt [Сейчас ход не героя]
ref
Индикация текущего участника

Console
GameLoader
RandomLevelGeneratorLoader
MapLoader
CellLoader
PositionLoader
ICellObjectLoader
IActorLoader
OneTimeBonusLoader
Map
Game

Сохранение игры



Перемещение героя

MovingEvent
Hero
Map
Position
Cell
ICellObject
Console
Game

try_move(direction)
move(hero, direction)
move(direction)
target_position: Option<Position>

opt [Позиция существует]
is_wall()
is_wall: Bool

opt [Клетка не является стеной]
empty()
is_empty: Bool

opt [Клетка свободна]
check_in(hero)
can_enter: Bool

opt [Перемещение разрешено]
remove_cell_object(hero)
add_cell_object(hero)
added: Bool
register_move(position, direction)

moved: Bool

opt [Перемещение не удалось]
interact(hero, direction, params.attack)
move(direction)
target_position: Option<Position>

opt [Позиция существует]
empty()
is_empty: Bool

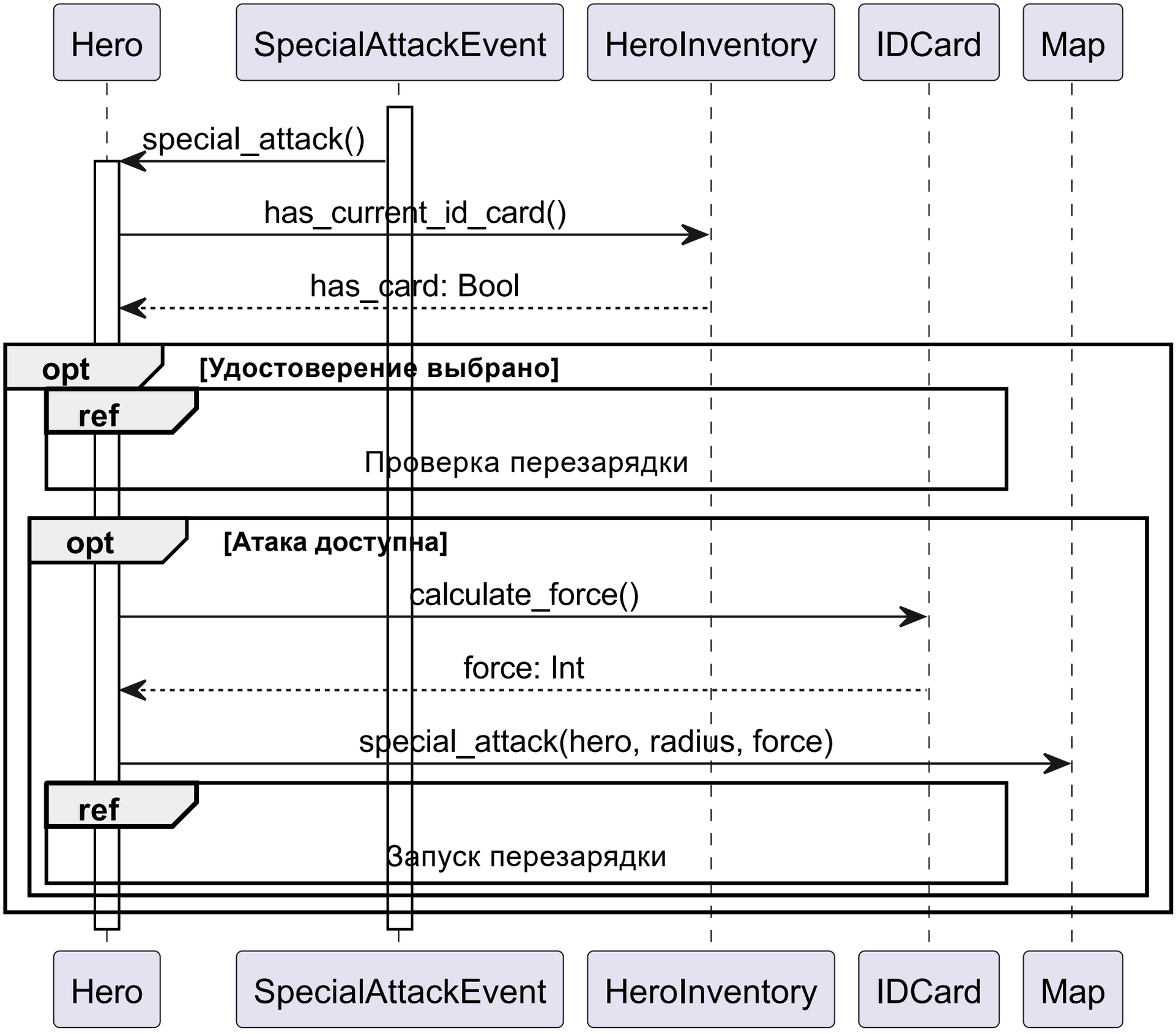
opt [Клетка занята]
get_object()
target: ICellObject

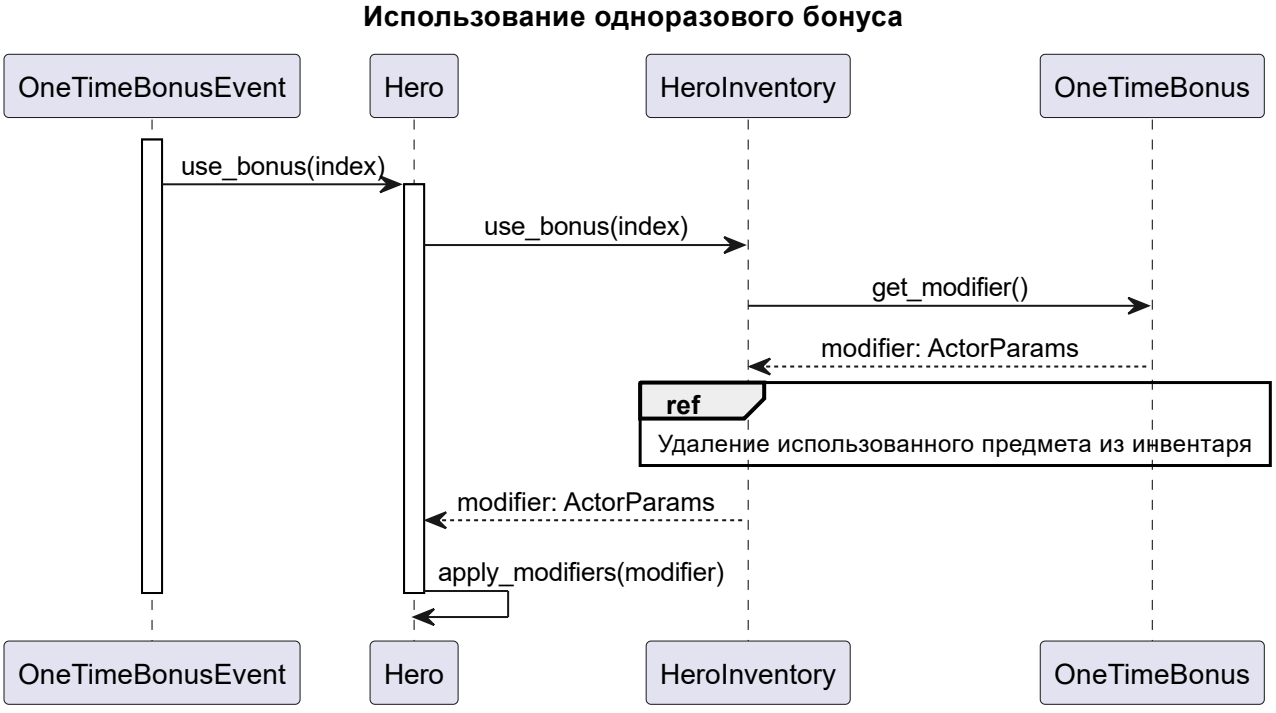
opt [В клетке противник]
interact(force)
register_attack(position, direction)
is_inactive()
inactive: Bool

opt [Противник побеждён]
remove_cell_object(target)
count_down_on_terminate() через callback

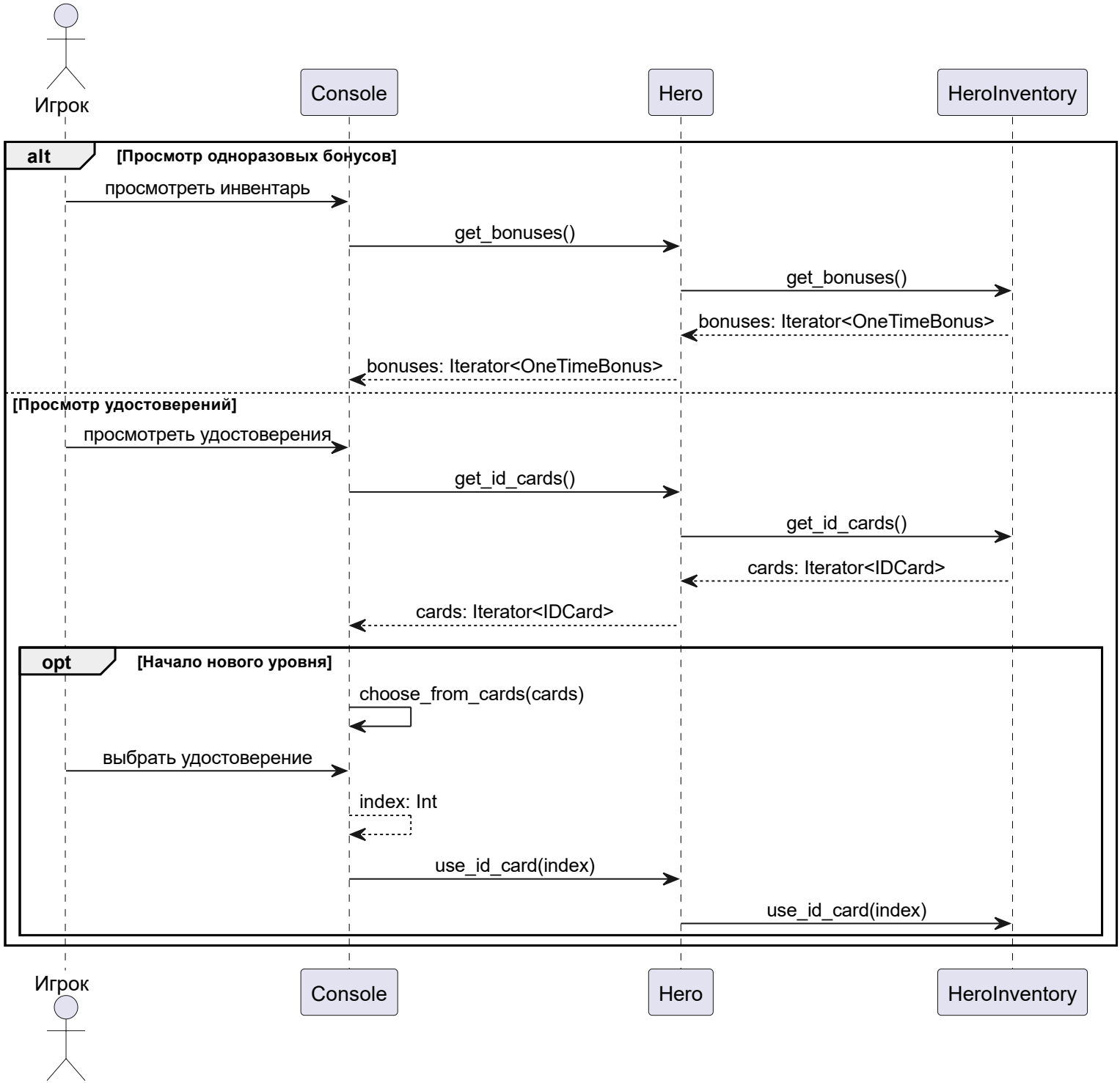
MovingEvent
Hero
Map
Position
Cell
ICellObject
Console
Game

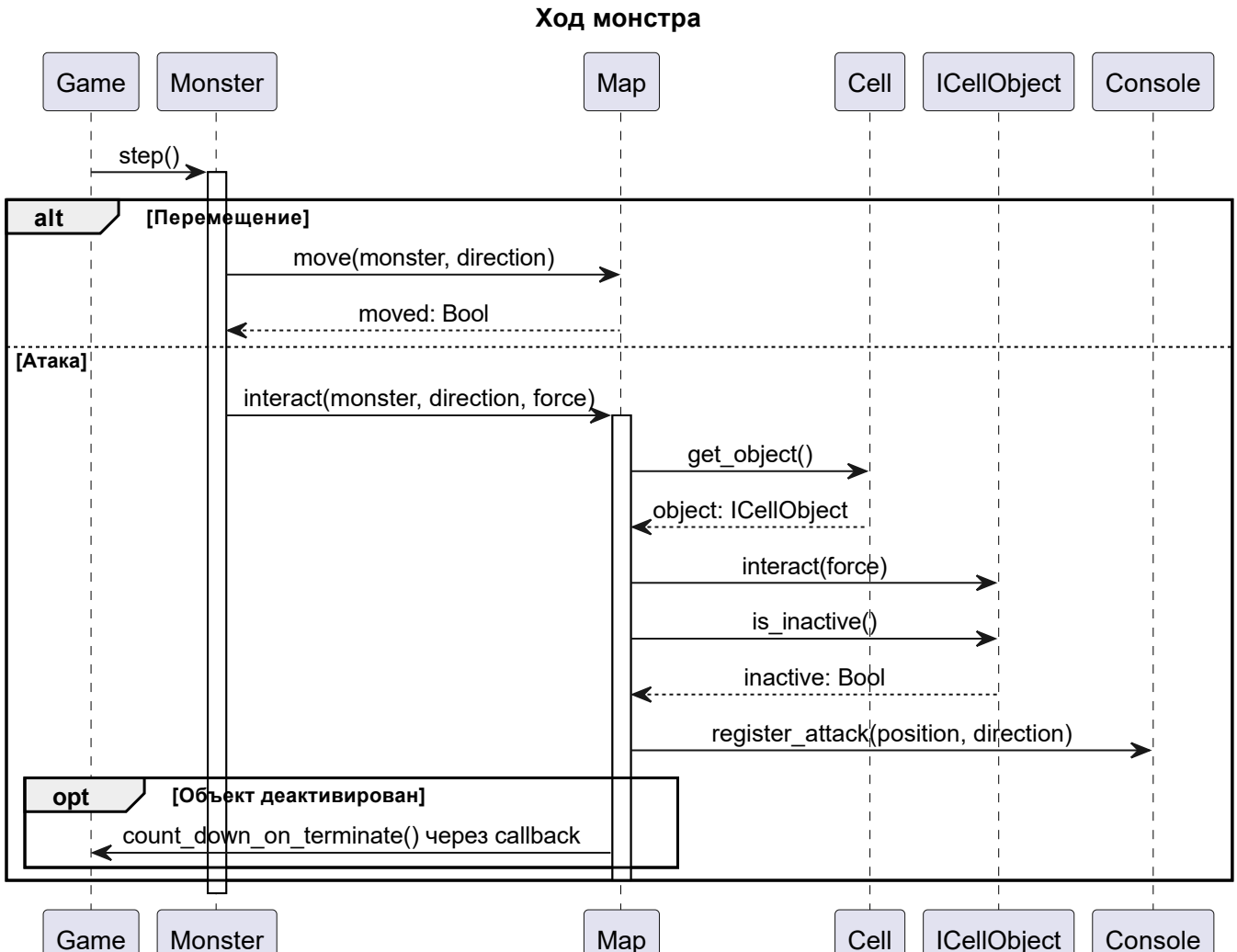
Специальная атака героя

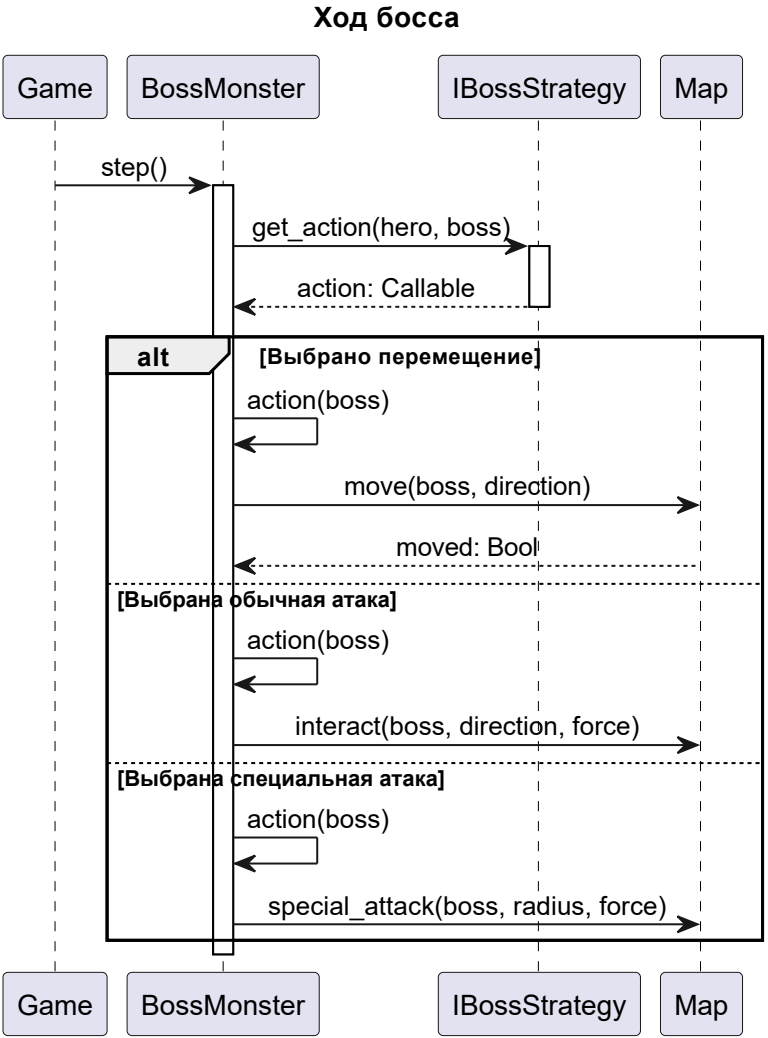



Использование одноразового бонуса
OneTimeBonusEvent
Hero
HeroInventory
OneTimeBonus
use_bonus(index)
use_bonus(index)
get_modifier()
modifier: ActorParams
ref
Удаление использованного предмета из инвентаря
modifier: ActorParams
apply_modifiers(modifier)
OneTimeBonusEvent
Hero
HeroInventory
OneTimeBonus

Просмотр инвентаря и выбор удостоверения




Ход монстра
Game
Monster
Map
Cell
ICellObject
Console
step()
alt
[Перемещение]
move(monster, direction)
moved: Bool
[Атака]
interact(monster, direction, force)
get_object()
object: ICellObject
interact(force)
is_inactive()
inactive: Bool
register_attack(position, direction)
opt
[Объект деактивирован]
count_down_on_terminate() через callback
Game
Monster
Map
Cell
ICellObject
Console


Ход босса
Game
BossMonster
IBossStrategy
Map
step()
get_action(hero, boss)
action: Callable
alt
[Выбрано перемещение]
action(boss)
move(boss, direction)
moved: Bool
[Выбрана обычная атака]
action(boss)
interact(boss, direction, force)
[Выбрана специальная атака]
action(boss)
special_attack(boss, radius, force)
Game
BossMonster
IBossStrategy
Map

Награда за прохождение уровня

